# LAPORAN PRAKTIKUM
# PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
# MODUL IV & V
# THE CORE OF OOPS & ENCAPSULATION

**Disusun Oleh:**

**Erlangga Aditya Permana 105224038**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

**FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER**

**UNIVERSITAS PERTAMINA**

**2026**

## I. Pendahuluan

Dalam manajemen perhotelan modern, integritas operasional merupakan hal terpenting untuk menjaga kepercayaan tamu dan efisiensi bisnis. Seringnya terjadi bug pada sistem reservasi seperti penghuni yang melebihi kapasitas muatan kamar hingga celah pada penggunaan kode promosi menunjukkan perlunya pembaruan arsitektur sistem yang lebih kokoh dan cerdas. Proyek ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem pendataan kamar hotel melalui kelas KamarHotel dengan mengimplementasikan prinsip Encapsulation. Melalui proteksi atribut dan validasi bisnis otomatis pada metode Setter, sistem harus dirancang untuk menolak input data yang tidak valid, seperti tipe kamar yang tidak terstandarisasi atau nominal harga di bawah batas minimum.

Selain penguatan pada sisi keamanan data, sistem ini juga mengadopsi fleksibilitas layanan melalui konsep Method Overloading pada fungsi pemesanan dan penagihan. Mekanisme ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis memvalidasi jumlah tamu terhadap kapasitas maksimal kamar dan menghitung total tagihan dengan logika diskon voucher "PROMO" yang presisi berdasarkan durasi menginap. Dengan menggabungkan logika kondisional yang ketat dan struktur pemrograman berorientasi objek, pengembangan sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem reservasi yang "kebal" terhadap kesalahan operasional, memastikan bahwa setiap kamar yang dipesan telah melalui filter validasi yang akurat demi menjamin kualitas layanan yang profesional.

## II. Variable

| No | Nama Variabel | Tipe data | Fungsi |
|---|---|---|---|
| 1 | nomorKamar | String | Menyimpan nomor unik identifikasi kamar hotel |
| 2 | tipeKamar | String | Menyimpan tipe kamar Reguler, Premium, atau Suite |
| 3 | kapasitasMaksimal | int | Menyimpan batas maksimum jumlah tamu yang dapat menginap |
| 4 | hargaPerMalam | double | Menyimpan harga sewa kamar per satu malam |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | isTersedia | boolean | Menyimpan status ketersediaan kamar (true = tersedia, false = tidak tersedia) |
| 6 | tagihan1 | double | Variabel di App.java untuk menyimpan hasil perhitungan tagihan kamar 1 |
| 7 | tagihan2 | double | Variabel di App.java untuk menyimpan hasil perhitungan tagihan kamar 2 |

## III. Constructor dan Method

| No | Nama Metode | Jenis Metode | Fungsi |
|---|---|---|---|
| 1 | KamarHotel( no, tipe, kapasitasmax) | Constructor | Constructor pertama (kilat): membuat objek kamar dengan 3 parameter, harga otomatis 0 dan status tersedia true |
| 2 | KamarHotel( no, tipe, kapasitasmax, harga) | Constructor | Constructor kedua (lengkap): membuat objek kamar dengan 4 parameter, status tersedia otomatis true |
| 3 | getNomorKamar() | String | Mengembalikan nilai atribut nomorKamar |
| 4 | getTipeKamar() | String | Mengembalikan nilai atribut tipeKamar |
| 5 | getKapasitasMaksimal() | int | Mengembalikan nilai atribut kapasitasMaksimal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | getHargaPerMalam() | double | Mengembalikan nilai atribut hargaPerMalam |
| 7 | getIsTersedia() | boolean | Mengembalikan nilai atribut isTersedia |
| 8 | setTipeKamar(tipe) | Void | Mengatur tipe kamar dengan validasi: hanya menerima Reguler, Premium, atau Suite. Jika tidak valid, otomatis diset Reguler |
| 9 | setHargaPerMalam(harga) | Void | Mengatur harga per malam dengan validasi: menolak nilai di bawah 50000 dan memaksanya menjadi 50000 |
| 10 | setNomorKamar(no) | Void | Mengatur nomor kamar tanpa validasi khusus |
| 11 | setKapasitasMaksimal(kapasitas) | Void | Mengatur kapasitas maksimal tanpa validasi khusus |
| 12 | setIsTersedia(tersedia) | Void | Mengatur status ketersediaan kamar secara langsung |
| 13 | pesanKamar() | Void (Method Overloading) | Memesan kamar tanpa parameter: mengubah status menjadi false jika tersedia, mencetak peringatan jika sudah terisi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | pesanKamar(jumlahTamu) | Void (Method Overloading) | Memesan kamar dengan validasi jumlah tamu terhadap kapasitas maksimal kamar |
| 15 | batalPesan() | Void | Membatalkan pemesanan dan mengembalikan status kamar menjadi tersedia (true) |
| 16 | hitungTotalBayar(jumlahMalam) | Void (Method Overloading) | Menghitung total tagihan berdasarkan jumlah malam tanpa voucher |
| 17 | hitungTotalBayar(jumlahMalam, kodeVoucher) | Void (Method Overloading) | Menghitung total tagihan dengan voucher: diskon 20% jika kode PROMO dan minimal 3 malam |
| 18 | cetakProfil() | Void | Mencetak seluruh informasi profil kamar secara rapi ke layar |

## IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

### a. Isi Kode

KamarHotel.java :

```
public class KamarHotel {
    private String nomorKamar,tipeKamar;
    private int kapasitasMaksimal;
    private double hargaPerMalam;
    private boolean isTersedia;

     KamarHotel(String no, String tipe, int kapasitasmax) {//konstruktor
1
        this.nomorKamar = no;
        this.tipeKamar = tipe;
        this.kapasitasMaksimal = kapasitasmax;
        this.hargaPerMalam = 0;
        this.isTersedia = true;
    }
```

```
        KamarHotel(String no, String tipe, int kapasitasmax, double
harga){//konstruktor 2
        this.nomorKamar = no;
        this.tipeKamar = tipe;
        this.kapasitasMaksimal = kapasitasmax;
        this.hargaPerMalam = harga;
        this.isTersedia = true;
    }

    //getter semua atribut
    public String getNomorKamar(){
    return nomorKamar;
    }
    public String getTipeKamar(){
        return tipeKamar;
    }
    public int getKapasitasMaksimal(){
        return kapasitasMaksimal;
    }
    public double getHargaPerMalam(){
        return hargaPerMalam;
    }
    public boolean getIsTersedia(){
        return isTersedia;
    }

    //setter semua atribut
    public void setTipeKamar(String tipe){
        if(tipe.equalsIgnoreCase("Reguler")){
            this.tipeKamar = "Reguler";
        }else if(tipe.equalsIgnoreCase("Premium")){
            this.tipeKamar = "Premium";
        }else if(tipe.equalsIgnoreCase("Suite")){
            this.tipeKamar = "Suite";
        }else{
              System.out.println("Tipe kamar tidak valid, otomatis akan
diset sebagai Reguler.");
            this.tipeKamar = "Reguler";
        }
    }
    public void setHargaPerMalam(double harga){
        if(harga < 50000.0){
```

```
            System.out.println("Harga per malam tidak boleh kurang dari
Rp50.000, otomatis akan diset sebagai Rp50.000.");
            this.hargaPerMalam = 50000.0;
        }else{
            this.hargaPerMalam = harga;
        }
    }
    public void setNomorKamar(String no){
        this.nomorKamar = no;
    }
    public void setKapasitasMaksimal(int kapasitas){
        this.kapasitasMaksimal = kapasitas;
    }
    public void setIsTersedia(boolean tersedia){
        this.isTersedia = tersedia;
    }


    public void pesanKamar(){//method overloading buat pesanKamar()
        if(isTersedia == true){
            this.isTersedia = false;
        }else{
            System.out.println("Kamar ini sudah terisi!");
        }
    }
    public void pesanKamar(int jumlahTamu){
        if(isTersedia == true){
            if(jumlahTamu > this.kapasitasMaksimal){
                        System.out.println("Tamu yang memesan melebihi
kapasitas kamar!");
            }else{
                this.isTersedia = false;
            }
        }else{
            System.out.println("Kamar ini sudah terisi!");
        }
    }
    public void batalPesan(){
        this.isTersedia = true;
    }

    public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam) {
        return jumlahMalam * this.hargaPerMalam;
```

```
    }
            public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam, String
kodeVoucher){
        if(kodeVoucher.equalsIgnoreCase("PROMO") && jumlahMalam >= 3){
            double diskon = 0.20 * jumlahMalam * this.hargaPerMalam;
            return jumlahMalam * this.hargaPerMalam - diskon;
        }else{
            System.out.println("Penggunaan Voucher tidak berlaku.");
            return jumlahMalam * this.hargaPerMalam;
        }
    }

    public void cetakProfil(){//method cetak profil kamar
        System.out.println("============================");
        System.out.println("\t\tPROFIL KAMAR HOTEL");
        System.out.println("Nomor Kamar\t\t: " + this.nomorKamar);
        System.out.println("Tipe Kamar\t\t: " + this.tipeKamar);
                        System.out.println("Kapasitas Maks\t\t: " +
this.kapasitasMaksimal + " orang");
        System.out.println("Harga Per Malam\t\t: Rp" + hargaPerMalam);
        if(isTersedia == true){
            System.out.println("Status\t\t\t: Tersedia");
        }else{
            System.out.println("Status\t\t\t: Tidak Tersedia");
        }
        System.out.println("============================");
    }
}
```

App.java :

```
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        KamarHotel kamar1 = new KamarHotel("101", "Reguler", 3);
              KamarHotel kamar2 = new KamarHotel("202", "Suite", 3,
500000.0);

        //setter input tidak valid
        kamar1.setTipeKamar("Presidential");//hasil jadi reguler
        kamar1.setHargaPerMalam(-10000);//hasil jadi 50000

        //pesan kamar
        kamar2.setKapasitasMaksimal(2);//buat kapasitas maks 2
```

```
        kamar2.pesanKamar(4);//kapasitas lebih
        kamar2.pesanKamar(2);//kapasitas cukup
        kamar2.pesanKamar();//hasil peringatan

        //tagihan
          double tagihan1 = kamar1.hitungTotalBayar(2, "PROMO");//promo
gagal karena < 3 malam
        System.out.println("Total Tagihan Kamar 1: Rp" + tagihan1);
          double tagihan2 = kamar2.hitungTotalBayar(4, "PROMO");//promo
berhasil
        System.out.println("Total Tagihan Kamar 2: Rp" + tagihan2);

        //cetak profil
        System.out.println("===== STRUK INFORMASI AKHIR =====");
        System.out.println("-- Kamar 1 --");
        kamar1.cetakProfil();
        System.out.println("-- Kamar 2 --");
        kamar2.cetakProfil();
    }
}
```

**b. Alur Program**

1. Pembuatan Objek Kamar

Program dimulai dengan membuat dua objek KamarHotel. Kamar pertama (kamar1) dibuat menggunakan Constructor dengan 3 parameter yaitu nomor '101', tipe 'Reguler', dan kapasitas 3. Harga otomatis diisi 0 dan status tersedia true. Kamar kedua (kamar2) menggunakan Constructor lengkap dengan 4 parameter termasuk harga Rp500.000.

2. Pengujian Setter (Kamar 1)

Setter diuji dengan input tidak valid karena tipe 'Presidential' yang bukan salah satu dari Reguler, Premium, atau Suite, sehingga sistem menolak dan memaksanya menjadi 'Reguler'. Harga '-10000' juga ditolak karena di bawah batas minimum Rp50.000, dan sistem memaksanya menjadi Rp50.000.

3. Pengujian Pemesanan (Kamar 2)

Kapasitas kamar2 diubah menjadi 2 orang. Percobaan pesanKamar(4) diblokir karena melebihi kapasitas. Kemudian pesanKamar(2) berhasil mengubah status kamar menjadi tidak tersedia. Percobaan pesanKamar() berikutnya menampilkan peringatan bahwa kamar sudah terisi.

4. Perhitungan Tagihan

Tagihan kamar1 dihitung untuk 2 malam dengan voucher 'PROMO'. Voucher ditolak karena syarat minimal 3 malam tidak terpenuhi, sehingga tagihan normal adalah 2 x Rp50.000 = Rp100.000. Tagihan kamar2 dihitung untuk 4 malam dengan voucher 'PROMO'. Voucher

berhasil memberikan diskon 20% adalah 4 x Rp500.000 = Rp2.000.000, diskon 20% = Rp400.000, total = Rp1.600.000.

5. Output Program

```
Tipe kamar tidak valid, otomatis akan diset sebagai Reguler.
Harga per malam tidak boleh kurang dari Rp50.000, otomatis akan diset sebagai
Rp50.000.
Tamu yang memesan melebihi kapasitas kamar!
Kamar ini sudah terisi!
Penggunaan Voucher tidak berlaku.
Total Tagihan Kamar 1: Rp100000.0
Total Tagihan Kamar 2: Rp1600000.0
===== STRUK INFORMASI AKHIR =====
-- Kamar 1 --
============================
                PROFIL KAMAR HOTEL
Nomor Kamar             : 101
Tipe Kamar              : Reguler
Kapasitas Maks          : 3 orang
Harga Per Malam         : Rp50000.0
Status                  : Tersedia
============================
-- Kamar 2 --
============================
                PROFIL KAMAR HOTEL
Nomor Kamar             : 202
Tipe Kamar              : Suite
Kapasitas Maks          : 2 orang
Harga Per Malam         : Rp500000.0
Status                  : Tidak Tersedia
============================
```

## V. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip Encapsulation berhasil diterapkan dengan menjadikan seluruh atribut bersifat private dan hanya dapat diakses melalui getter dan setter. Lalu, Method Overloading pada pesanKamar() dan hitungTotalBayar() memberikan fleksibilitas dalam menggunakan method dengan satu nama method saja untuk berbagai skenario.

## VI. Daftar Pustaka


W3schools. Java Modifiers. Diakses pada 6 April 2026, dari https://www.w3schools.com/java/java_modifiers.asp

W3schools. Java Encapsulation. Diakses pada 6 April 2026, dari https://www.w3schools.com/java/java_encapsulation.asp